水利工程总承包项目集成计价模式研究

邹 密[1,2]，邱海华[3,4]

（1. 湖南省水务规划设计院有限公司，湖南 长沙 410008；2. 湖南大学，湖南 长沙 410006；
3. 汝城县水利局，湖南 郴州 424100；4. 长沙理工大学，湖南 长沙 410114）

摘 要：水利工程多为公益性基础设施工程，在水利工程中推行工程总承包建设模式，对充分发挥总承包商的创新能动性，推进水利民生工程建设具有重要的意义。该研究通过收集资料和项目实际调研，对多种计价模式的优劣进行对比分析，发现集成计价模式是国际工程总承包与本地工程项目管理实际相结合的产物，是当下市场条件下契合EPC精神且造价可控的招标计价模式，它破除了传统方式现场管理难、造价控制难、结算难等诸多弊端。文章以某撇洪渠流域水环境综合治理工程(EPC))项目为例，阐述集成计价模式的基本方法和在水利工程总承包项目中的具体应用。

关键词：水利工程；总承包；集成计价模式；造价控制

近年来，国家大力倡导在水利工程中推行工程总承包模式，旨在强化总承包商创新能动性，利用总承包商的设计技术能力、施工管理能力以及优势资源等推进水利民生工程建设。但目前该模式在计价、管理方面仍存在较多问题，难以发挥工程总承包单位整合设计、生产、施工的优势，更难以实现EPC 的真正初衷和目的。针对此问题，本文对工程总承包的招标计价模式进行了数据分析以及优劣势分析，并以某撇洪渠流域水环境综合治理工程（EPC）项目为例，阐述创新型的集成计价模式在水利工程总承包项目中的具体应用，旨在寻找当下市场条件下契合EPC 精神且造价可控的招标计价模式。

1 EPC 招标计价模式调研数据分析

根据某市四家调研单位提供的EPC 模式项目台账，本次调研共收集到37 个采用EPC 模式项目的资料，涉及合同金额约212 亿元，其招标计价模式调研数据如图1 所示。

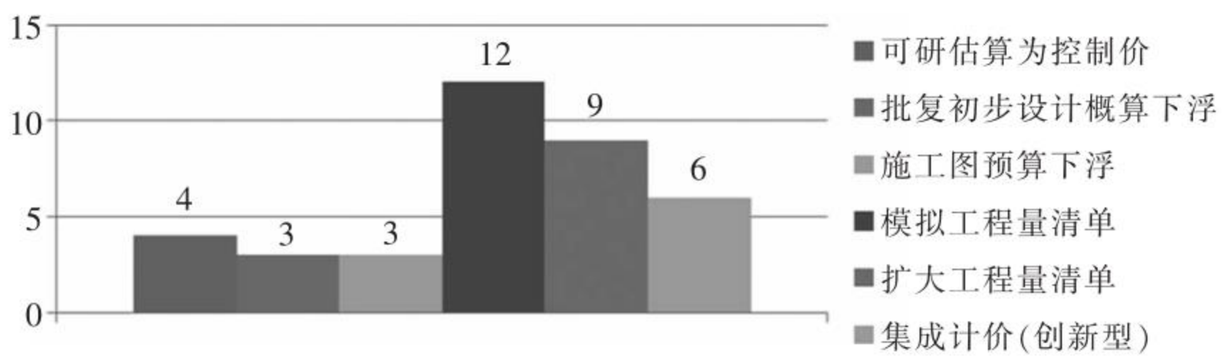


图1 招标计价模式

从图1 可以看出预算下浮、概算下浮、类似项目估算法等的使用依然存在，但项目数量较少。集成计价作为创新型的EPC 招标计价方法，使用次数仅次于模拟工程量清单法和扩大工程量清单法。

2 EPC 招标计价模式优劣势分析

1）以批复估算作为控制价。以批复估算作为控制价属于类似项目估算法，一般在可研批复后发包，合同形式为总价包干，工程费结算模式一般按照形象进度支付，具体按合同条款约定执行。

优势：总承包商根据其能力进行项目策划、优化设计、选择设备、确定制造工艺和施工方案，有很强的自

收稿日期：2023-04-06

作者简介：邹密（1990-），女，湖南长沙人，硕士研究生，工程师、水利一级建造师、注册咨询师，主要研究方向：技术经济及管理、水利水电。

主能动性,预期利润率大。

劣势:估算深度和准确性不够。估算指标偏大可能造成国有资金流失,估算指标偏小将导致风险超出总承包商的承受范围,这种模式对总承包商设计和管理技术能力,预估风险、控制风险能力要求很高。

2)概算下浮。概算下浮属于定额计价法,一般在可研批复后发包,招标只明确合同范围和下浮率,在合同签订时,以批复的初设概算和下浮率确定暂估合同总价,工程费结算采用按定额计价固定优惠率据实结算。

优势:承包人可以将设计与施工提早结合,节约工期;合同总价套用概算定额,预期利润率较大。

劣势:初设阶段工作深度不够,不可预见因素较多,风险较大。

3)施工图预算下浮。施工图预算下浮属于定额计价法,一般在可研或初步设计批复后发包,招标只明确合同范围和下浮率,以招标暂估工程量清单为基础暂估合同总价,待施工图预算批复后,以补充协议的方式确定合同总价,工程费结算采用按定额计价固定优惠率据实结算。

优势:施工图预算下浮能快速启动招标,且施工图设计较详细,可以最大限度地降低总承包单位风险。

劣势:施工图预算下浮遵循完全"按实结算"的原则,承包人多做多得,不利于造价控制。

4)模拟工程量清单。模拟工程量清单属于清单计价法,是在没有施工图纸或者施工图纸不完备的情况下编制清单子目和工程量,一般也是在初设阶段批复后发包。合同签订时一般采用单价形式,工程量按时结算。

优势:这种模拟清单是当前 EPC 模式下比较流行的招标方式,结合了企业自身实力报价,同时可参考国标清单计价规范,能快速启动招标。

劣势:①工程量精度低,后续施工图设计主动权在总承包商,总投资不易控制;②中间支付计量复杂;③过程管理压力大;④结算周期长,易发生扯皮现象。调研中,部分参建单位反馈模拟清单大部分结算时基本要重新组价后乘以投标下浮率,最终变成了预算下浮法。

5)扩大工程量清单。扩大工程量清单属于清单计价法,相对于传统工程量清单计价而言,其特征描述更加宽泛,清单子目少于国家清单规范,一般也是在初设阶段批复后发包,合同形式为总价包干,工程费结算模式一般按照形象进度支付,具体按合同条款约定执行。

优势:总承包商仍然有优化设计、优化施工空间,与 EPC 精神相符。

劣势:适用的工程条件简单,规模小、方案和标准明确,有同类指标参考的项目,但对于规模大、周期长、不可预见因素较多的政府投资项目,很难控制好造价,目前的市场环境下,实现全部总价包干仍存在很大难度。

6)集成计价(创新型)。集成计价是一种新型工程总承包计价模式,它是国际工程总承包与本地工程项目管理实际相结合的产物,一般也是在初设阶段批复后考虑采用,它集成了多种计价方法,既考虑了将部分需求明确、设计方案成熟的建设内容包干计价(符合国际 EPC 项目特征),又结合项目实际情况,对技术要求在招标阶段无法完全明确的建设内容以清单计价的模式按时计价,即采用部分包干+部分按实的合同模式,如图 2 所示。

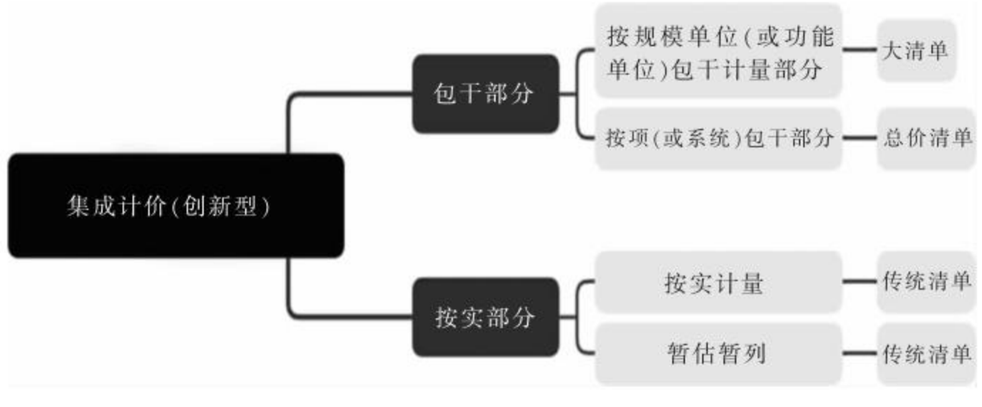


图 2 EPC 集成计价模式组成示意图

优势:概算下浮、预算下浮、模拟清单计价法的本质均是完全"按实结算",跟 EPC 精神不符,而集成计价模式综合多种计价模式,不仅能激发承包商的自主创新能动性,让总承包商的盈利模式从"二次营销"转变为用技术和管理赚取利润点,并且契合国际 EPC 精神。集成计价这种创新模式部分采用传统小清单集成为大清单,小清单的准确性和完整性实现了包干部分造价控制,而大清单结算方式破解了竣工阶段的工程阶段审核进度缓慢、结算难、结算周期长的问题;通过集成清单的合理设置和与之配套的合同条款,破解了实施阶段变更计价、材料价差调整、快速中间计量的问题;通过清晰合理的合同条款设置明确发、承包人工作范围和责任边界,建设单位后期可将精力放在质量和进度的管控上,为建设单位"减负"。

劣势:在目前大数据时代尚未发展成熟的情况下,运用估算法或扩大工程量清单法,投资管控不可预见的风险因素较多,都很难保证包干总价的准确性,而集成计价创新模式中小清单集成的大清单虽保证包干部分造价可控性,但只适用于建设内容明确、技术方案成熟、前期工作深入的项目,即集成计价模式发包条件为详勘+详细初步设计+局部深化设计,故前期准备工作精细,清单编制时间略长。

3 招标计价模式对比

根据 EPC 招标计价模式优劣势分析,对招标计价模式进行对比,如表 1 所示。

表 1 招标计价模式对比

项目名称	施工图预算下浮	概算下浮	以估算作为控制价	模拟工程量清单	扩大工程量清单	集成计价
招标清单模式	费率	费率	总价	传统清单	总价	多种集成
合同模式	按时结算	按时结算	总价包干	按时结算	总价包干	部分包干+部分按时
合同风险	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★
造价可控性	★★★	★★	★	★★	★	★★★★
契合国际 EPC 精神	×	×	√	×	√	√

注:★小;★★适中;★★★较大;★★★★大。

4 某水利工程总承包项目集成计价模式示范案例

某撇洪渠流域位于某市城乡结合部,随着周边城市建设的快速发展,沿线污水处理厂、道路排水设施综合配套建设相对滞后,加上片区地势低洼、撇洪渠过水能力不足等原因,导致目前流域水污染和内涝问题严重,综合整治势在必行。项目在初设阶段以 EPC 总承包模式发包,考虑到需协调的单位多,地质条件、地下管涵等不可预见因素多,投资控制难度大,若采用常规的 EPC 计价模式,极易导致工程造价的全面失控,因此采用了集成计价模式招标。

1)为深度剖析集成计价模式在水利工程中应用,以本项目为例,按费用要素构成划分计价模块集成计价,如表 2 所示。

表 2 集成计价示例表

项目编码	项目名称	计量单位	计量规则	工程内容
XXX0100	建筑工程	项/m^2	根据项目需求按项/设计图示尺寸以长度/设计图示尺寸以面积计算	包括主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程、供电设施工程、其他建筑工程、措施费等相应内容
XXX0101	Ⅲ级钢筋混凝土管 DN2400(含 DN2200 玻璃钢夹砂内衬管)	m	按设计图示管道中心线长度以 m 计算	包括混凝土管道、玻璃钢夹砂管道顶进,接口密封处理,触变泥浆减阻,混凝土管道与玻璃钢夹砂管间砂浆填充,闭水试验,周边土体加固,土方及淤泥开挖外运(智能渣土车运输),通风照明,措施费,卸土场地费、渣土处置费以及间接费、利润、税金等一切费用,并包含合同和招标文件中规定应承担的风险,但不包含软基处理相关费用
XXX0102	箱涵 5 000×2 000×2	m	按设计图示箱涵长度以 m 计算,与顶管工作坑、接收坑交接处计算至坑内检查井侧壁外侧,箱涵跌水部分长度按水平长度以 m 计算	包括垫层、主体混凝土结构、钢筋、沉降缝、施工缝、井筒及井盖,以及为施工主体结构需要搭设的脚手架、模板及支架、止水螺杆等措施项目以及间接费、利润、税金等一切费用
XXX0103	现状机动车道恢复	m^2	按设计图示路面工程量面积以 m^2 计算,按沥青路面面层实铺面积以 m^2 计算,不扣除检查井所占面积	包括机动车道、自行车道、人行道、路缘石及相应土石方工程、交通安全设施工程、标识标线等(不包括地下室顶板回填土)、措施费以及间接费、利润、税金等一切费用
XXX0104	新建沥青混凝土路面	m^2	按设计图示沥青路面面层实铺面积以m^2计算,不扣除检查井所占面积	包括基层(含基层支模)、面层、封层、黏层、侧石以及与新老路搭接处理费用以及间接费、利润、税金等一切费用
XXX0105	道路结构层的破除及外运	项	根据项目需求按项计算	包括根据设计及现场情况需要破除的相应道路结构层(含人行道)破除的所有费用
XXX0105	箱涵土石方工程、明挖管道工程、基坑支护工程等	按实计量	按设计图示尺寸以铺装面积以 m^2 计算	包括箱涵土石方、明挖管道、基坑支护工程等相关费用
…	…	…	…	…
XXX0200	机电设备及安装工程	数量/m^2	根据项目需求按数量/建筑面积计算	包括泵站设备及安装工程、水闸设备及安装工程、电站设备及安装工程、公用设备及安装工程等相应内容
XXX0201	检查井	座	根据项目需求按座计算	包括井壁及底板、盖板混凝土制作、浇捣、运输、模板支拆,钢筋制作安装,孔洞预留及预埋件等,孔洞环梁加固,垂直运输、降排水费以及间接费、利润、税金等一切费用
…	…	…	…	…
XXX0300	施工临时工程	项	根据项目需求按项计算	包括导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其他临时建筑工程等相应内容
XXX0301	大型机械进出场及安拆	项	根据项目需求按项计算	包括本标段施工过程中的所有大型机械的进出场费用,结算时不再调整
XXX0302	临水工程	项	根据项目需求按项计算	包括本标段施工过程中临水工程所包含的所有费用,结算时不再调整
…	…	…	…	…
XXX0400	设计费	项	根据项目需求按项计算	包括但不限于优化设计、施工图设计
XXX0500	暂列金额	项	按发包人提供的暂列金额计算	包括发承包时尚未确定或者不可预见的所需材料、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素(含市场价格变化)等出现时所需的金额

(下转第 73 页)

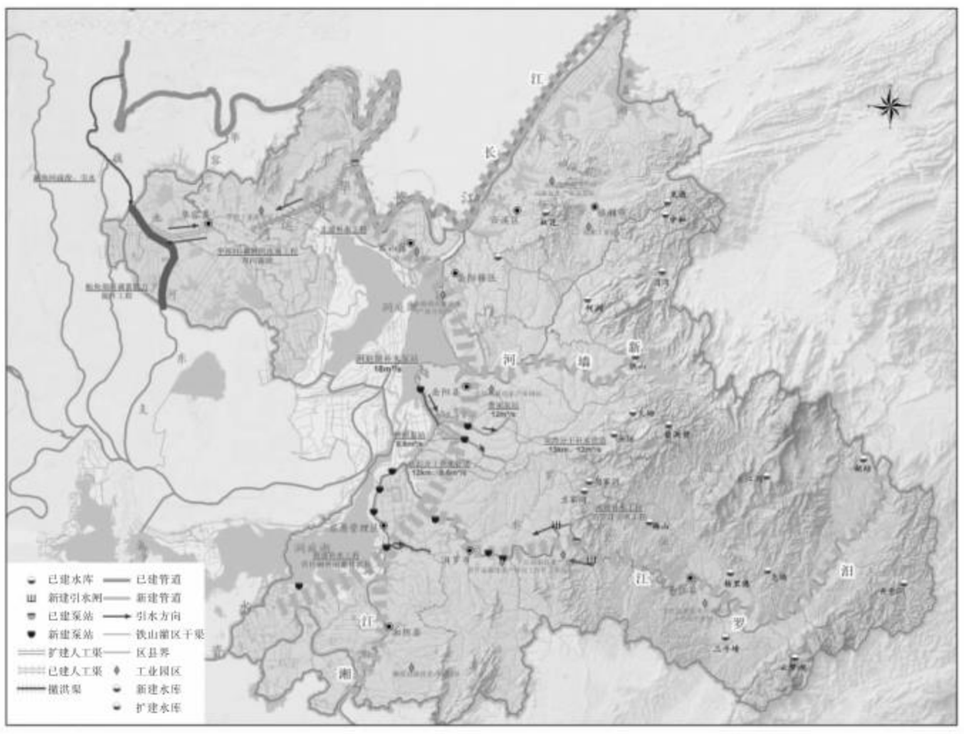


图 2　岳阳市“一环四带”用水网示意图

弱,优质水源稀缺;受江湖关系影响,洞庭湖区资源性、工程性和季节性缺水问题突出。对标高质量发展新要求和人民群众喝好水的迫切愿景，岳阳市水安全保障仍存在水资源配置体系不完善、保障能力不足、城乡供水品质不高等突出问题。实施水网工程建设是实现水资源时空均衡配置、提升水安全保障能力的根本举措。

本文立足岳阳市情、水情,聚焦水安全关键短板和发展需求，充分发挥水资源禀赋条件和优质水资源的经济社会价值[11],贯彻优水优用和适水发展的理念,研究提出了岳阳市“一带两片多点”优质饮水网和“一环四带”用水网的总体布局和建设方案。水网建成后,可满足人民群众对饮水放心、用水便捷的美好愿景,为岳阳市生态文明建设和高质量发展提供坚实的水资源安全保障。

参考文献:

[1] 李原园,刘震,赵钟楠,等.加快构建国家水网全面提升水安全保障能力[J].水利发展研究,2021,21(9):30–31.

[2] 钮新强.国家水网,如何构建[N].学习时报,2021–08–09.

[3]徐翔宇，何君，高兴德，等. 区域现代水网建设总体战略与基本策略的有关思考[J]. 水利规划与设计，2023(4): 5–9.

[4] 李国英. 深入贯彻落实党的二十大精神　扎实推动新阶段水利高质量发展——在 2023 年全国水利工作会议上的讲话[J]. 水利发展研究,2023,23(1): 1–11.

[5] 方子杰,唐燕飚,夏玉立.对新时代推进水利高质量发展的思考[J].水利发展研究,2019,19(8):14–19.

[6] 杜朝阳,于静洁.京津冀地区适水发展问题与战略对策[J].南水北调与水利科技,2018,16(4):17–25.

[7] 仲志余,余启辉.洞庭湖和鄱阳湖水量优化调控工程研究[J].人民长江,2015,46(19):52–57.

[8] 任萍.铁山水库水资源利用矛盾解决思路探索[J].湖南水利水电,2021(3): 57–59.

[9] 赵钟楠,刘震.省级水网规划与建设的思路要求和对策建议[J].中国水利,2022(23):5–7.

[10] 张瑞美,王亚杰.经济社会发展中以水而定有关问题探析[J].人民长江,2020,51(S2):71–74.

[11] 中国水利报评论员.优质水资源奠基幸福梦想[N].中国水利报,2020–05–16.

(上接第 63 页)

2）根据集成计价示例表，得出项目造价汇总表，如表 3 所示。

表 3　造价汇总表　　元

序号	汇总项目	工程造价
1	按面积、长度、座等包干部分	29 514 342.25
2	按项(或系统)包干部分	6 999 911.72
3	按实计量部分	38 234 657.50
4	暂估暂列	23 619 477.91
5	设计费	861 122.00
6	总价	99 229 511.38

5　结　论

文章侧重调研和实践案例分析，提出目前采用清单计价法、概算下浮法、定额下浮法等招标计价模式不利于造价确定和投资控制，而集成计价是可以发挥 EPC 精髓且造价可控的一种新型计价模式，是推动工程总承包发展的关键因素。我们相信,在建筑工业化和大数据时代背景下，集成计价模式必将在未来得到推广应用,助力智能建造高质量发展。

参考文献:

[1] 住房和城乡建设部,国家发展改革委员会.房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法[Z].2019.

[2] 湖南省人民政府办公厅.关于推进工程总承包发展的指导意见[Z].2017.

[3] 长沙市人民政府. 长沙市政府投资建设项目管理办法[Z].2020.

[4] 湖南省水利建设项目工程总承包管理办法[Z].2019.

[5] 蔡文勇,张利娟,李远程.水利工程 EPC 总承包合同计价模式探讨[J].甘肃水利水电技术,2017(12):38–40.